Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03016031 **Date: 18-05-2026**

Subject Name: Data Structures with Python

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

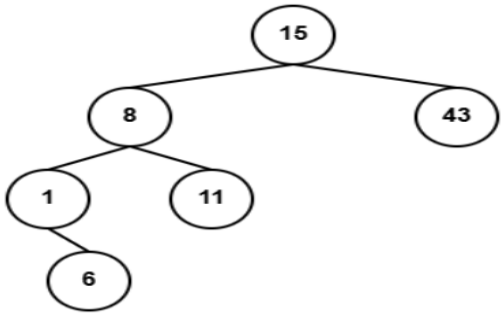
1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Explain extend(), insert() and pop() methods of list in Python.	**03**
	(અ)	પાયથોનમાં listની extend(),insert() અને pop() પદ્ધતિઓ સમજાવો.	૦૩
	(b)	List out types of asymptotic notations. Explain NumPy array in Python with a suitable example.	**04**
	(બ)	Asymptotic notations ના પ્રકારોની યાદી બનાવો.પાયથોનમાં NumPy Array ને યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain advantages of OOP with python. Write a Python program to create a student class that reads and displays the enrollmentno and name.	**07**
	(ક)	પાયથોન સાથે OOPના ફાયદા સમજાવો. Student class બનાવવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે enrolmentno અને name read અને display કરે.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain class method in OOP with Python. Write a Python program to demonstrate multiple inheritance.	**07**
	(ક)	પાયથોન સાથે OOPમાં class method સમજાવો. Multiple inheritance માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Explain disadvantages of Queue.	**03**
	(અ)	Queue ના ગેરફાયદા સમજાવો.	૦૩
	(b)	Define polymorphism in python? Explain polymorphism in built-in functions with a suitable example.	**04**
	(બ)	પાયથોનમાં polymorphismની વ્યાખ્યા આપો? built-in functionsમાં પોલીમોર્ફિઝમને યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	List out applications of stack. Evaluate Postfix expression as: 8 6 2 * 4 / + 6 *	**07**
	(ક)	સ્ટેકના એપ્લિકેશનની યાદી બનાવો.નીચેની પોસ્ટફિક્સ expression મૂલ્યાંકન કરો. 8 6 2 * 4 / + 6 *	૦૭
		OR	

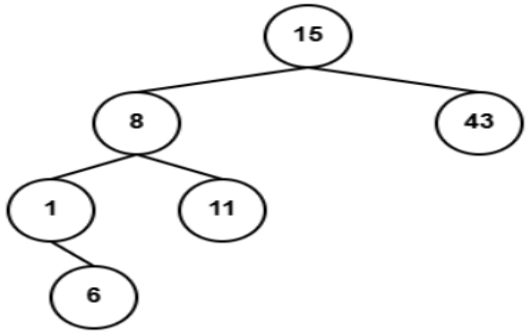
	(a)	Explain in detail circular queue.	**03**
	(અ)	Circular queue વિગતવાર સમજાવો.	૦૩
	(b)	Define Abstraction in python? Explain in detail ABC (abstract base class) in python.	**04**
	(બ)	પાયથોનમાં Abstractionsની વ્યાખ્યા આપો? પાયથોનમાં ABC(abstract base class) વિગતવાર સમજાવો.	૦૪
	(c)	Define 1). Postfix 2). Prefix. Given equation to conversion from infix to postfix using stack: A^B^(C*D+E)	**07**
	(ક)	વ્યાખ્યા આપો 1). Postfix 2). Prefix. સ્ટેકનો ઉપયોગ કરીને આપેલ Infix expression ને Postfix expression માં ફેરવો: A^B^(C*D+E)	૦૭
Q.3	**(a)**	Write an algorithm for Enqueue operation in queue using list.	**03**
	(અ)	લિસ્ટનો ઉપયોગ કરીને Queueના Enqueue ઓપરેશન માટેનો અલ્ગોરિધમ લખો.	૦૩
	(b)	Define Double Linked List? Write an algorithm to count the number of nodes in a single linked list.	**04**
	(બ)	Double Linked List ની વ્યાખ્યા આપો. સિંગલ લિંક લિસ્ટમાં નોડ્સની સંખ્યા ગણવા માટે અલ્ગોરિધમ લખો.	૦૪
	(c)	Explain application of linked list. Write an algorithm to insert a node at beginning in singly linked list.	**07**
	(ક)	Linked listની એપ્લિકેશન સમજાવો. Single Linked Listમાં શરૂઆતમાં નોડ દાખલ કરવા માટેનો અલ્ગોરિધમ લખો.	૦૭
		OR	
	(a)	Write an algorithm for POP operation of stack using List.	**03**
	(અ)	લિસ્ટનો ઉપયોગ કરીને સ્ટેકના POP ઓપરેશન માટે અલ્ગોરિધમ લખો.	૦૩
	(b)	Define Single Linked List? Explain the structure of a node in a singly linked list.	**04**
	(બ)	Single Linked list ની વ્યાખ્યા આપો. Single Linked Listમાં નોડનુ structure સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain major operation of Linked List. Write an algorithm to delete node at specific position from single linked list.	**07**
	(ક)	લિંક લિસ્ટની મુખ્ય કામગીરી સમજાવો.Single linked list માંથી specific position નોડ કાઢી નાખવા માટે અલ્ગોરિધમ લખો.	૦૭
Q.4	**(a)**	Differentiate between single linked list and circular linked list.	**03**
	(અ)	Single linked list અને circular linked list વચ્ચે તફાવત કરો.	૦૩
	(b)	Explain bubble sort with example.	**04**
	(બ)	બબલ સૉર્ટ ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Define 1). Sorting. 2). Quick Sort. Sort the following list using quick sort: 40, 20, 15, 80, 60, 50, 70,30,90	**07**
	(ક)	વ્યાખ્યા આપો: 1). Sorting 2). Quick Sort. Quick sort નો ઉપયોગ કરીને નીચેની listને સૉર્ટ કરો: 40, 20, 15, 80, 60, 50, 70,30,90	૦૭

OR

	(a)	Explain advantages of doubly linked list over singly linked list.	**03**
	(અ)	Singly linked list કરતાં doubly linked listના ફાયદા સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Define searching. write an algorithm for insertion sort.	**04**
	(બ)	Searchingની વ્યાખ્યા આપો. Insertion sort માટે અલ્ગોરિધમ લખો.	**૦૪**
	(c)	Write an algorithm for selection sort. Apply selection sort to following data to arrange them in ascending order: 25,15,30,9,90,20,26	**07**
	(ક)	Selection sort માટે અલ્ગોરિધમ લખો. નીચેના ડેટાને ascending orderમાં ગોઠવવા માટે selection સૉર્ટ લાગુ કરો: 25,15,30,9,90,20,26	**૦૭**
Q.5	**(a)**	Write an algorithm for binary search using list.	**03**
	(અ)	લિસ્ટનો ઉપયોગ કરીને binary search માટેનો અલ્ગોરિધમ લખો.	**૦૩**
	(b)	Define BST? Write an algorithm to search a node in a Binary Search Tree.	**04**
	(બ)	BSTની વ્યાખ્યા આપો? Binary Search Tree માં નોડ શોધવા માટે અલ્ગોરિધમ લખો.	**૦૪**
	(c)	Define 1). Complete binary tree 2). Degree of node. For the given BST(binary search tree): a). Write Preorder, Inorder, Postorder traversals. b). Find the indegree of each nodes.	**07**



	(ક)	વ્યાખ્યા આપો:1).Complete binary tree 2).Degree of node આપેલ BST(binary search tree) માટે: a).Preorder,Inorder,Postorder લખો. b).દરેક નોડની Indegree શોધો.	**૦૭**



OR

	(a)	Explain the principles of Merge Sort.	**03**
	(અ)	Merge sortના સિદ્ધાંતો સમજાવો.	**૦૩**

(b)	Define Tree? Explain the different cases in deleting a node from BST.	**04**
(બ)	Treeની વ્યાખ્યા આપો. BSTમાંથી નોડ delete માટેના વિવિધ cases સમજાવો.	**૦૪**
(c)	Construct a binary search tree for following data items. 10, 5, 3,15,7,20,6,12 After constructing BST, find a). External Node b). Internal Node	**07**
(ક)	નીચે આપેલ માહિતી ઉપરથી binary search tree બનાવો. 10, 5, 3,15,7,20,6,12 BST બનાવ્યા પછી a). બાહ્ય નોડ b) .આંતરિક નોડ શોધો.	**૦૭**

***